МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»

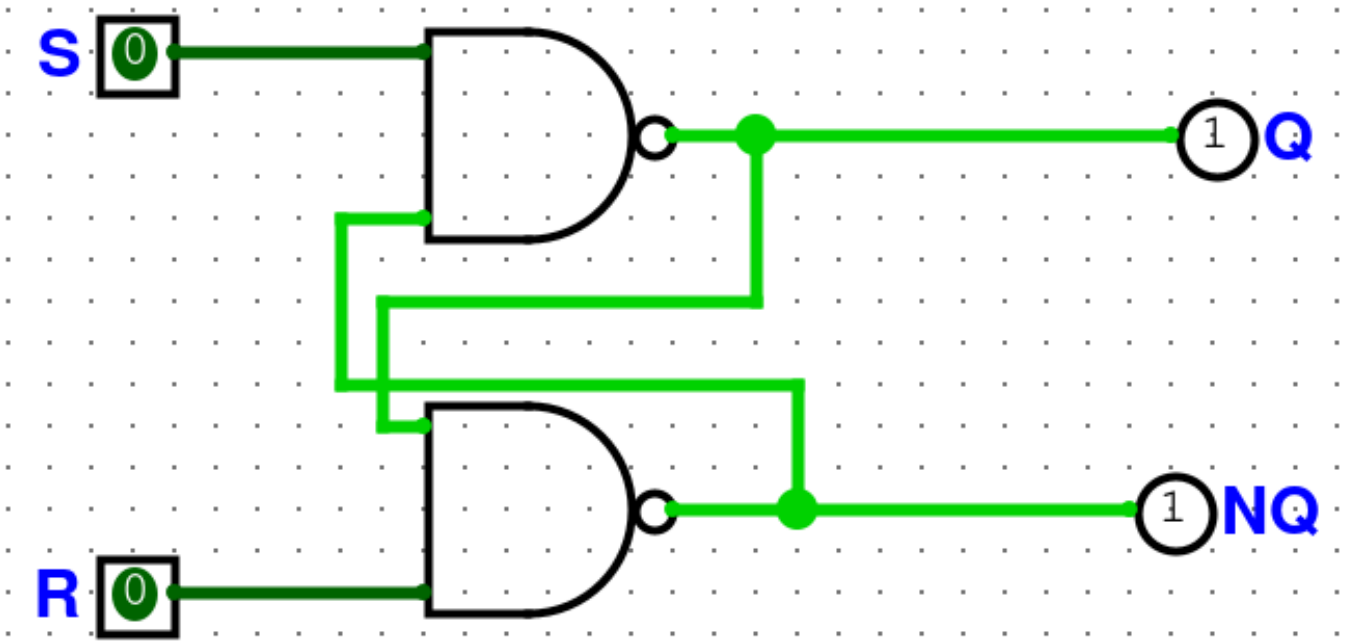
Кафедра «Информационные и Вычислительные Системы»
Дисциплина «Схемотехника»

О Т Ч Ё Т
по лабораторной работе №1

Выполнил студент Нартов С.А.
Факультета АИТ
Группы ИВБ-515

Санкт-Петербург
2026

1.RS-триггер



R	S	Q_t	$Q_t + 1$	Q'_t	Состояние
0	0	x	1	1	Запрещенное
0	1	x	1	0	Установка
1	0	x	0	1	Сброс
1	1	x	x	x’	Хранение

Пояснения к таблице:

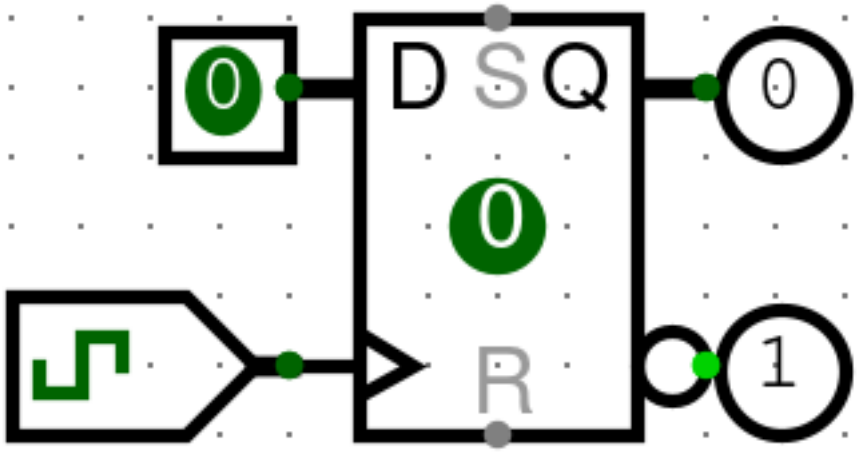
когда сигнал подаётся только на Set: Q устанавливается на 1

когда сигнал подаётся только на Reset: Q устанавливается на 0

когда сигнал подаётся на оба: Q не меняется

при R=0 и S=0: Q = Q’, что является ложью, поэтому это запрещённое состояние

2.D-триггер



D	clock	Q_t	$Q_{\{t+1\}}$	$Q'_{\{t+1\}}$	Состояние / Режим
y	0	x	x	x’	хранение
1	1	x	1	0	Установка
0	1	x	0	1	Сброс

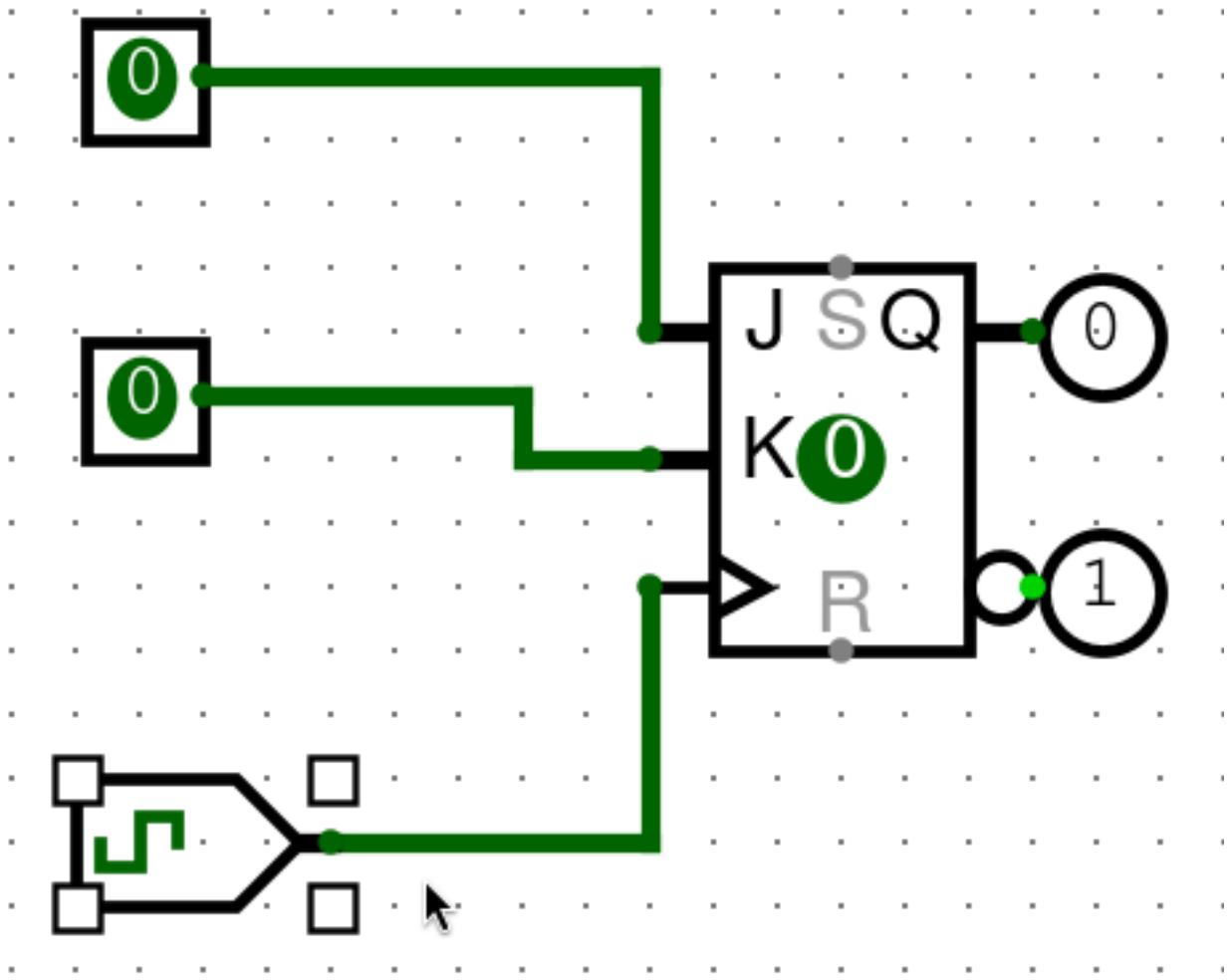
Пояснения к таблице:

при отсутствии сигнала на сигнальный вход: ничего не меняется(x=x)

когда сигнал подаётся на D и сигнальный вход: Q устанавливается на 1 из любого состояния(x)

когда сигнал подаётся только на сигнальный вход: Q устанавливается на 0 из любого состояния(x)

3.JK-триггер



J	K	clock	Q_t	$Q_{\{t+1\}}$	$Q'_{\{t+1\}}$	Состояние / Режим
y	z	0	x	x	x’	Хранение
0	0	1	x	x	x’	Хранение
1	0	1	x	1	0	Установка
0	1	1	x	0	1	Сброс
1	1	1	x	x’	x	Инверсия

Пояснения к таблице:

при отсутствии сигнала на сигнальном входе: ничего не меняется(x=x)

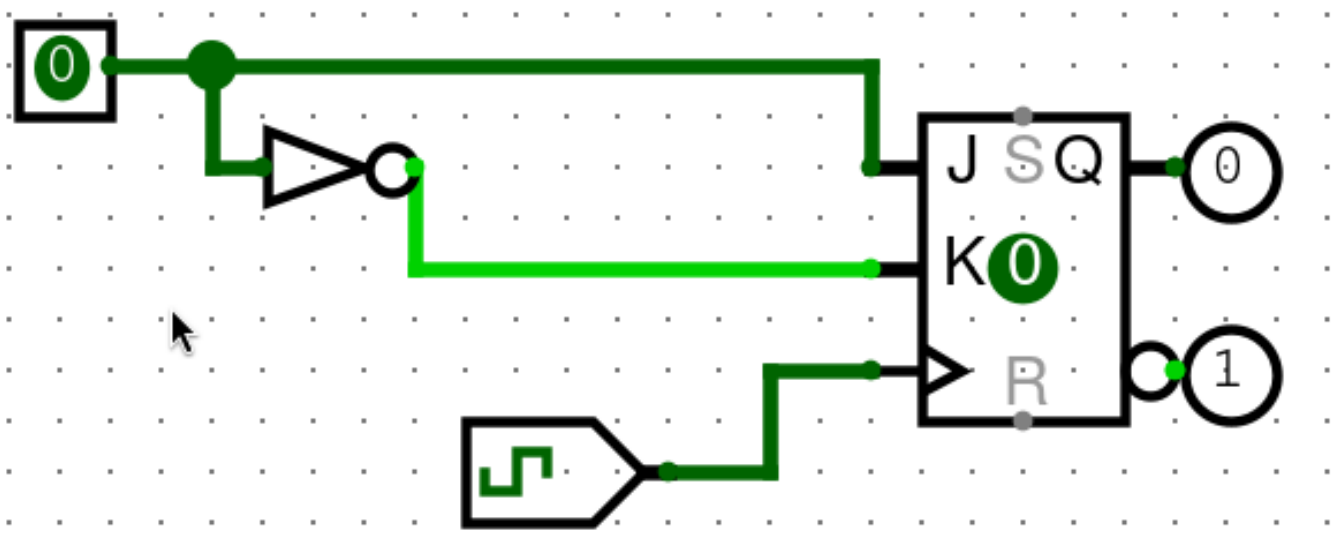
также при отсутствии сигнала на J и K входах: ничего не меняется(x=x)

когда сигнал подаётся на J: Q устанавливается на 1

когда сигнал подаётся на K: Q устанавливается на 0

когда сигнал подаётся на J и K: Q устанавливается на противоположное

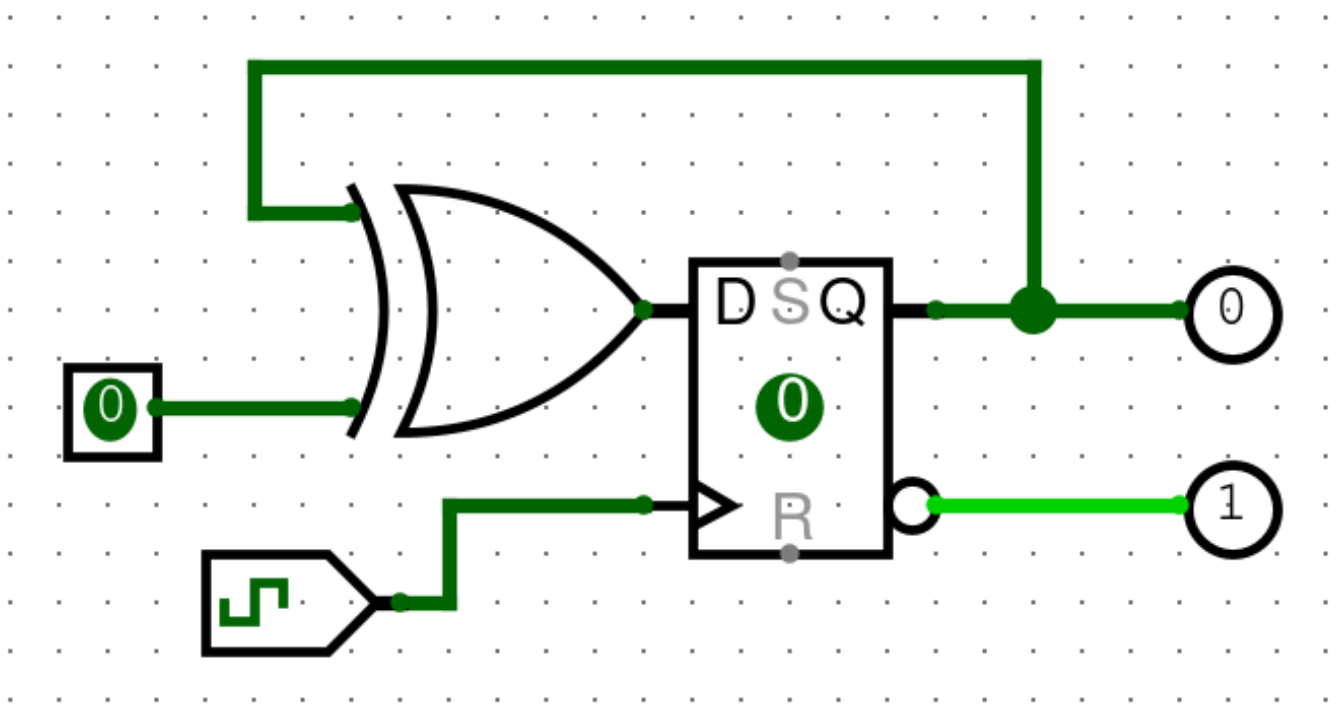
4.D-триггер на основе JK



J	K	clock	Q_t	$Q_{\{t+1\}}$	$Q'_{\{t+1\}}$	Состояние / Режим
y	y’	0	x	x	x’	хранение
1	0	1	x	1	0	Установка
0	1	1	x	0	1	Сброс

Пояснения к таблице: учитывая схему, J никогда не эквивалентно K
при отсутствии сигнала на сигнальном входе: ничего не меняется(x=x)
когда сигнал подаётся на J: Q устанавливается на 1
когда сигнал подаётся на K: Q устанавливается на 0

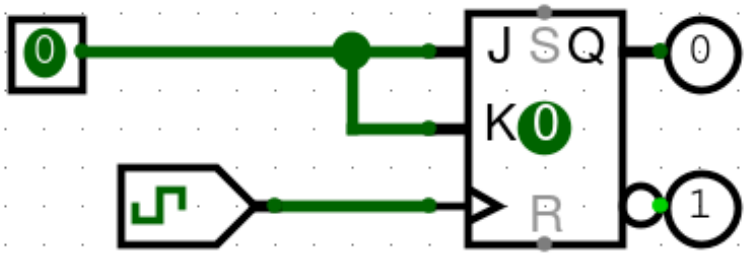
5.T-триггер на основе D



D	clock	Q_t	$Q_{\{t+1\}}$	$Q'_{\{t+1\}}$	Состояние / Режим
y	0	x	x	x’	хранение
0	1	x	x	x’	хранение
1	1	x	x’	x	Инверсия

Пояснения к таблице: при отсутствии сигнала на сигнальном входе: ничего не меняется(x=x)
когда сигнал подаётся на D: Q меняется на противоположное(x в x’), иначе не меняется ничего

6.T-триггер на основе JK



J	K	clock	Q_t	$Q_{\{t+1\}}$	$Q'_{\{t+1\}}$	Состояние / Режим
y	y	0	x	x	x’	хранение
0	0	1	x	x	x’	хранение
1	1	1	x	x’	x	Инверсия

Пояснения к таблице: J всегда эквивалентно K учитывая схему
при отсутствии сигнального или J и K сигналов: ничего не меняется
при подаче всех сигналов: Q инвертируется

Вывод

При помощи программы «logisim evolution» я построил и на практике изучил основные триггеры